

Relatorio Comparativo Completo - Trabalho 02

Problemas de Scheduling com Julia, JuMP e HiGHS

Aluno: Edmilson Oliveira

Disciplina: Otimizacao

Data: 2026

Resumo

Este relatorio apresenta uma analise computacional comparativa de tres classes de problemas de escalonamento: Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop Scheduling. Os modelos foram implementados em Julia usando JuMP e resolvidos com o solver HiGHS. A configuracao adotou limite de tempo de 60 segundos por instancia, permitindo comparar solucoes otimas, solucoes viaveis com limite de tempo e gaps de otimalidade.

Problema	Instancias	Otimas	Time limit	Indicador principal
Machine Scheduling	31	13	18	Soma dos atrasos
Job Shop Scheduling	4	1	3	Makespan
Flow Shop Scheduling	7	3	4	Makespan

1. Introducao

Problemas de scheduling sao comuns em ambientes industriais, sistemas produtivos, manutencao, logistica e computacao. O objetivo e definir a ordem de execucao de tarefas em maquinas ou recursos limitados, respeitando restricoes de precedencia, capacidade e disponibilidade. Neste trabalho, os problemas foram modelados como programas lineares inteiros mistos, explorando variaveis binarias para representar decisoes de ordem entre tarefas.

A comparacao considera tres aspectos principais: valor da funcao objetivo, gap de otimalidade e status final do solver. O status OPTIMAL indica que a otimalidade foi provada dentro do tempo. O status TIME_LIMIT indica que uma solucao viavel foi encontrada, mas o solver nao conseguiu provar a otimalidade antes do limite definido.

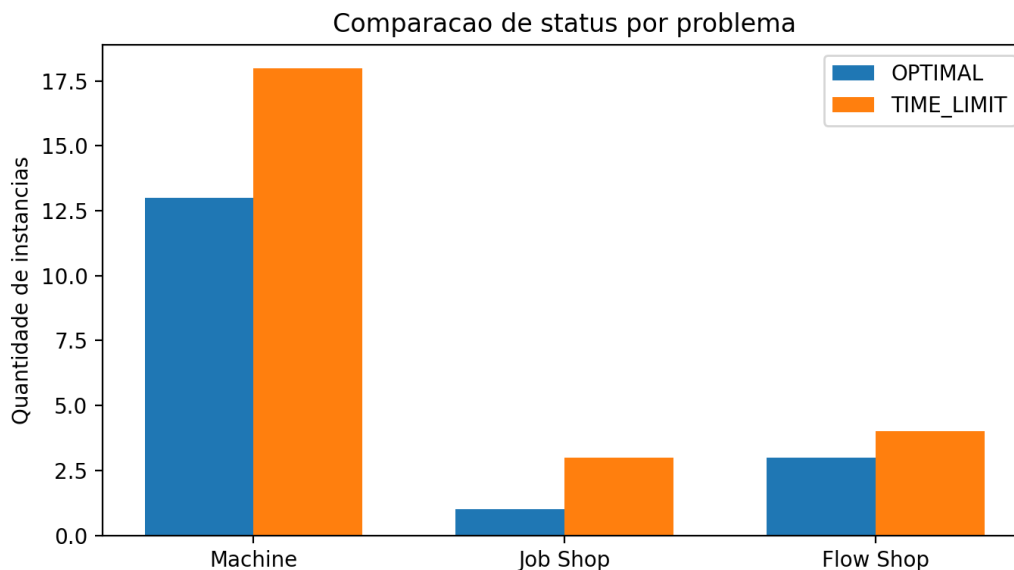


Figura 1 - Quantidade de instancias otimas e com limite de tempo por problema.

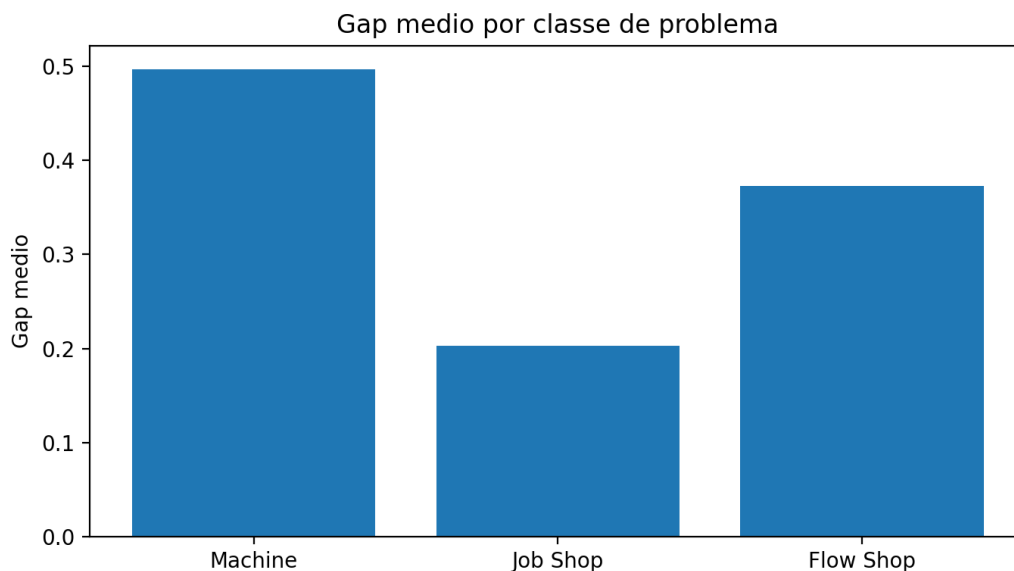


Figura 2 - Gap medio por classe de problema.

2. Metodologia Computacional

A resolucao foi desenvolvida em linguagem Julia, utilizando a biblioteca JuMP para modelagem matematica e o solver HiGHS para resolver os modelos de otimizacao. Para cada classe de problema foram lidas instancias especificas fornecidas no material da disciplina. Os resultados foram exportados em arquivos CSV na pasta de resultados do Trabalho 02.

Item	Configuracao utilizada
Linguagem	Julia
Modelagem	JuMP
Solver	HiGHS
Tempo limite	60 segundos por instancia
Metricas	Objetivo, makespan, gap, status

As formulacoes utilizam variaveis continuas para os tempos de inicio/conclusao e variaveis binarias para indicar a ordem relativa entre tarefas que disputam a mesma maquina ou o mesmo recurso. Essa estrategia e comum em modelos disjuntivos de escalonamento, mas tende a crescer rapidamente com o numero de jobs e maquinas.

3. Machine Scheduling

O problema de Machine Scheduling considerado envolve uma unica maquina com tempos de liberacao, duracoes e datas de entrega. O objetivo e minimizar a soma dos atrasos das tarefas, representada por $\sum T_j$. As instancias menores foram resolvidas com status OPTIMAL; a partir de instancias maiores, o limite de tempo passou a impactar a prova de otimalidade.

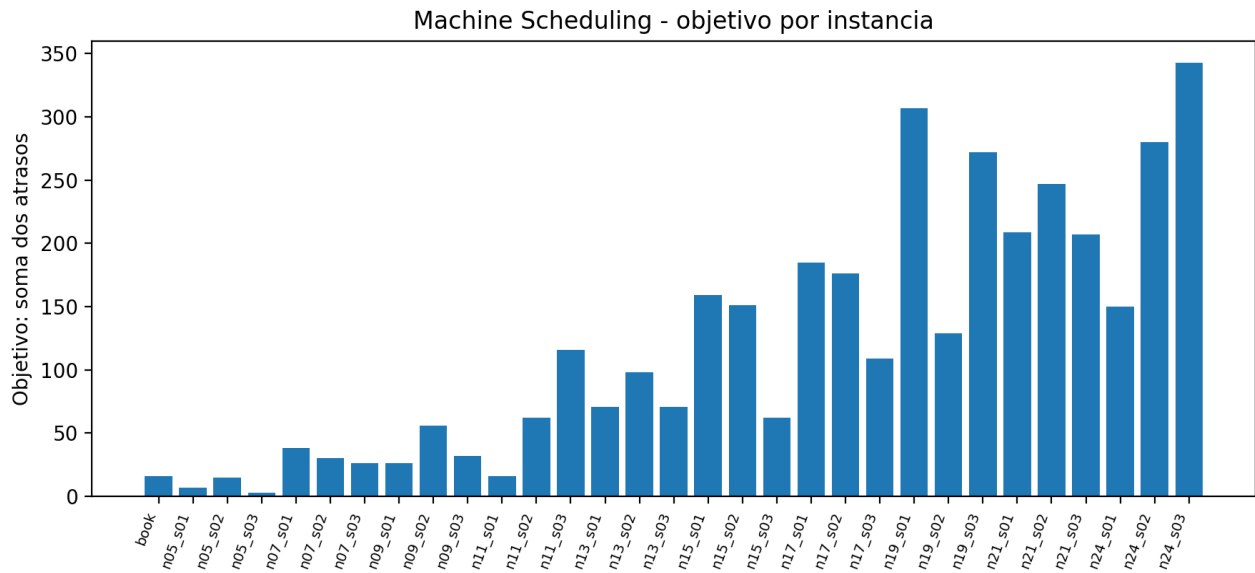


Figura 3 - Machine Scheduling: objetivo por instancia.

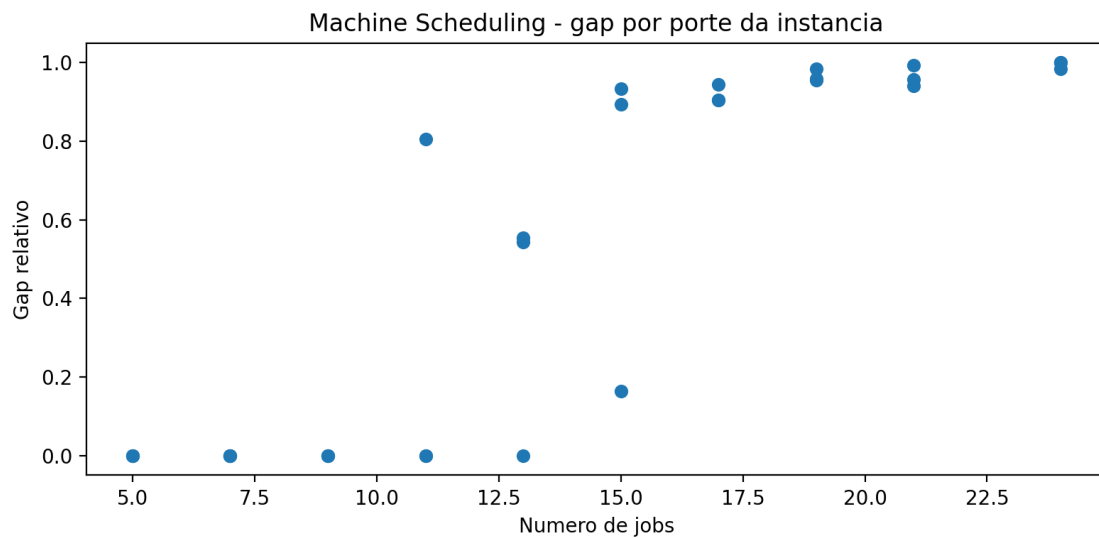


Figura 4 - Machine Scheduling: crescimento do gap em funcao do porte.

3.1 Resultados - Machine Scheduling

Instancia	n	Objetivo	Gap	Status
inst_book	7	16.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n05_s01	5	7.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n05_s02	5	15.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n05_s03	5	3.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n07_s01	7	38.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n07_s02	7	30.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n07_s03	7	26.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n09_s01	9	26.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n09_s02	9	56.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n09_s03	9	32.0	0.0001	OPTIMAL
inst_n11_s01	11	16.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n11_s02	11	62.0	0.0000	OPTIMAL
inst_n11_s03	11	116.0	0.8058	TIME_LIMIT
inst_n13_s01	13	71.0	0.5428	TIME_LIMIT
inst_n13_s02	13	98.0	0.5551	TIME_LIMIT
inst_n13_s03	13	71.0	0.0001	OPTIMAL
inst_n15_s01	15	159.0	0.8937	TIME_LIMIT
inst_n15_s02	15	151.0	0.9330	TIME_LIMIT
inst_n15_s03	15	62.0	0.1641	TIME_LIMIT
inst_n17_s01	17	185.0	0.9045	TIME_LIMIT
inst_n17_s02	17	176.0	0.9443	TIME_LIMIT
inst_n17_s03	17	109.0	0.9043	TIME_LIMIT
inst_n19_s01	19	307.0	0.9556	TIME_LIMIT
inst_n19_s02	19	129.0	0.9845	TIME_LIMIT
inst_n19_s03	19	272.0	0.9596	TIME_LIMIT
inst_n21_s01	21	209.0	0.9407	TIME_LIMIT
inst_n21_s02	21	247.0	0.9937	TIME_LIMIT
inst_n21_s03	21	207.0	0.9574	TIME_LIMIT
inst_n24_s01	24	150.0	1.0000	TIME_LIMIT
inst_n24_s02	24	280.0	1.0000	TIME_LIMIT
inst_n24_s03	24	343.0	0.9841	TIME_LIMIT

4. Job Shop Scheduling

No Job Shop Scheduling, cada job possui uma rota tecnologica propria, ou seja, uma sequencia especifica de maquinas. O objetivo e minimizar o makespan, respeitando precedencias internas dos jobs e evitando sobreposicao de operacoes em uma mesma maquina.

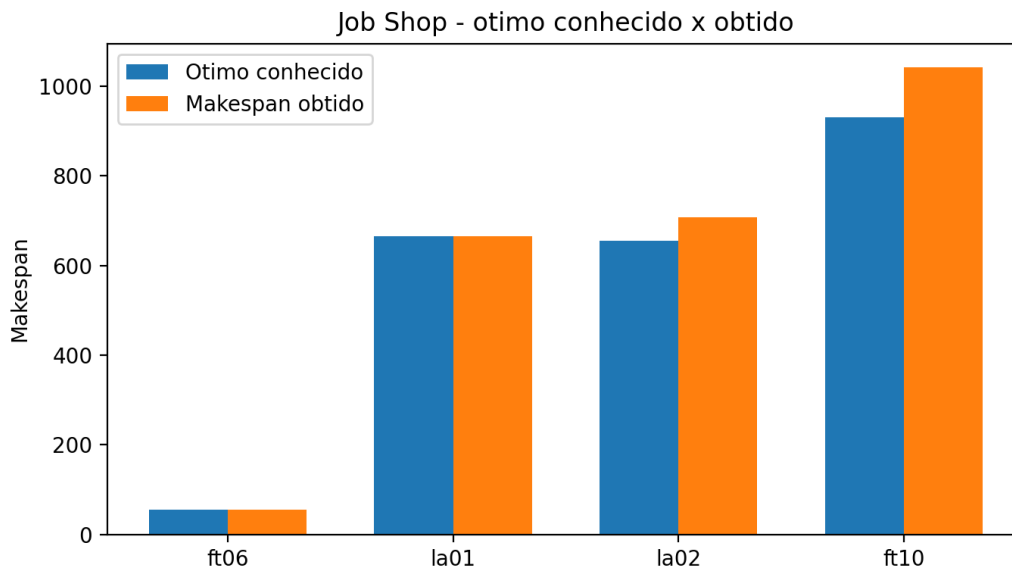


Figura 5 - Job Shop: comparacao entre otimo conhecido e makespan obtido.

Instancia	Jobs	Maquinas	Otimo	Obtido	Gap	#bin	Status
ft06	6	6	55	55	0.0000	90	OPTIMAL
la01	10	5	666	666	0.2191	225	TIME_LIMIT
la02	10	5	655	708	0.3103	225	TIME_LIMIT
ft10	10	10	930	1043	0.2835	450	TIME_LIMIT

A instancia ft06 foi resolvida de forma otima, atingindo o makespan conhecido de 55. Nas instancias la01, la02 e ft10, o solver atingiu o limite de tempo. Mesmo assim, foram obtidas solucoes viaveis, com destaque para la01, cujo valor obtido coincide com o otimo conhecido, embora a prova de otimalidade nao tenha sido concluida dentro do limite.

5. Flow Shop Scheduling

No Flow Shop Scheduling, todos os jobs seguem a mesma ordem de processamento nas maquinas. O objetivo tambem e minimizar o makespan. Em comparacao com o Job Shop, a rota e padronizada, mas o problema continua combinatorio devido a escolha da sequencia dos jobs.

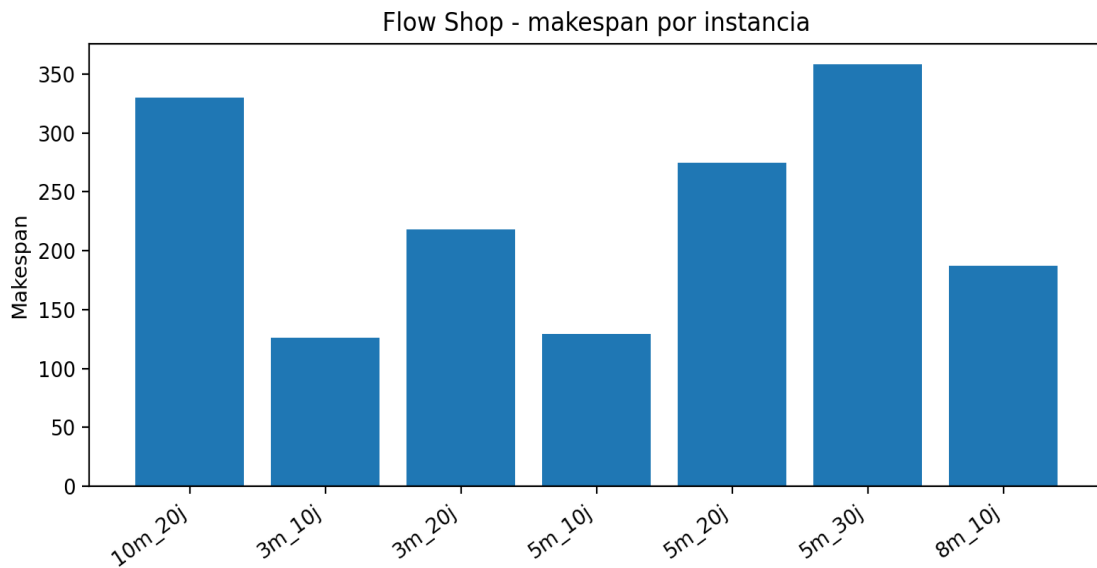


Figura 6 - Flow Shop: makespan por instancia.

Instancia	Jobs	Maquinas	Makespan	Gap	Status
problem_10m_20j	20	10	330	0.5436	TIME_LIMIT
problem_3m_10j	10	3	126	0.0000	OPTIMAL
problem_3m_20j	20	3	218	0.6863	TIME_LIMIT
problem_5m_10j	10	5	129	0.0000	OPTIMAL
problem_5m_20j	20	5	275	0.6304	TIME_LIMIT
problem_5m_30j	30	5	358	0.7486	TIME_LIMIT
problem_8m_10j	10	8	187	0.0000	OPTIMAL

As instancias problem_3m_10j, problem_5m_10j e problem_8m_10j foram resolvidas com status OPTIMAL. As instancias maiores, especialmente com 20 ou 30 jobs, atingiram TIME_LIMIT, indicando aumento significativo da dificuldade computacional.

6. Comparacao Geral

Indicador	Machine	Job Shop	Flow Shop
Instancias avaliadas	31	4	7
Otimas	13	1	3
Time limit	18	3	4
Gap medio	0.4975	0.2032	0.3727
Objetivo analisado	Soma dos atrasos	Makespan	Makespan

A comparacao evidencia que o aumento do numero de tarefas e maquinas tem impacto direto no desempenho computacional. O Machine Scheduling, embora seja de uma unica maquina, apresentou dificuldades em instancias maiores devido ao criterio de atraso e ao grande numero de variaveis binarias de ordenacao. O Job Shop e o Flow Shop tambem apresentaram crescimento de gap nas instancias maiores, refletindo a natureza NP-dificil dos problemas de escalonamento.

Outro ponto importante e que o status TIME_LIMIT nao significa erro. Ele indica que o solver respeitou a configuracao computacional definida e retornou a melhor solucao encontrada ate aquele momento. Em aplicacoes reais, essa abordagem pode ser aceitavel quando existe restricao de tempo para tomada de decisao.

7. Conclusao

O Trabalho 02 foi concluido com a implementacao e resolucao de tres problemas de scheduling usando Julia, JuMP e HiGHS. Os resultados demonstram que o solver consegue resolver instancias pequenas ate a otimalidade, enquanto instancias maiores frequentemente atingem o limite de tempo. Isso reforca a importancia de estrategias como melhores formulacoes matematicas, heurísticas, warm-starts e ajustes finos de parametros para problemas de maior porte.

A analise comparativa mostra que todos os modelos produziram solucoes viaveis e que os arquivos CSV gerados sao suficientes para documentar o desempenho computacional. As tabelas e graficos apresentados permitem visualizar o comportamento dos modelos em relacao ao tamanho das instancias, ao gap e ao status final do solver.

Referencias

- MO-Book: Machine Scheduling.
- Documentacao JuMP.
- HiGHS Optimization Solver.
- Material da Aula 06 - Scheduling e instancias de benchmark.